TEMA 46 · Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas oncológicos. Principales problemas. Procedimientos y técnicas de enfermería

Resumen OPE Enfermería SMS · Valoración (Gordon, Henderson, ECOG, Karnofsky, HADS), TNM y grado, mucositis, neutropenia febril, NVIQ, dolor, astenia, NANDA, reservorio y PICC, citostáticos y antídotos, coadyuvantes, manipulación, derrames, extravasación, residuos, hipercalcemia, vena cava superior y radioterapia

1. Valoración

- **Gordon** busca **cómo vive y afronta** el cáncer; **Henderson**, **qué no puede hacer por sí mismo** (dependencia y suplencia).

Situación	Gordon	Henderson
Astenia tumoral	P4 Actividad-ejercicio	N4 Moverse
Adherencia a la quimio oral	**P1 Percepción-manejo de la salud**	—
Mucositis, anorexia, caquexia	P2 Nutricional-metabólico	N2 Comer y beber
Chemobrain (déficit cognitivo por quimio), dolor	**P6 Cognitivo-perceptivo**	N14 Aprender / N9 Seguridad (dolor)
Alopecia, mastectomía, ostomía	P7 Autopercepción	N6 Vestirse
Pacto de silencio, aislamiento, cuidador	P8 Rol-relaciones	N10 Comunicarse
Insomnio por dexametasona	P5 Sueño-descanso	N5 Dormir
Neutropenia febril	—	**N7 Temperatura** (urgencia)
Testamento vital, espiritualidad	P11 Valores-creencias	N11 Creencias
Enseñar el cuidado del reservorio/PICC	—	**N14 Aprender**

- **Estado funcional**: sirve para el **pronóstico**, la **decisión de tratamiento** y el **nivel de asistencia**. **ECOG y Karnofsky van al revés**: en ECOG **más puntos = peor**; en Karnofsky **más % = mejor**.

ECOG	Karnofsky	Situación
0	100-90%	Asintomático, actividad normal
1	80-70%	Síntomas; trabajo ligero
2	60-50%	Autocuidado completo; **en cama < 50% del día**
3	40-30%	Autocuidado limitado; **en cama > 50% del día**
4	20-10%	**Totalmente dependiente**, encamado
5	0%	Fallecido

- **ECOG 0-2** suele permitir quimioterapia; **3-4** orienta a cuidados paliativos.
- **Nutrición**: **MUST** (IMC, pérdida de peso en 3-6 meses, enfermedad aguda) y **MNA** (de elección en el **anciano**). **HADS** (14 ítems: 7 ansiedad, 7 depresión) **excluye los síntomas físicos** para que la toxicidad no dé falsos positivos. Dolor: **EVA o numérica** (colaboradores), **PAINAD** o Campbell (no colaboradores). UPP: **Norton** (5 parámetros) y **Braden** (6): **menor puntuación = mayor riesgo**.

2. Nomenclatura, grado y estadio

- **Carcinoma** (80-90%): epitelio, la «**cubierta**» (adenocarcinoma: glándulas; escamoso). **Sarcoma**: tejido conectivo, el «**soporte**» (osteosarcoma, liposarcoma). **Leucemia** (médula) y **linfoma** (linfático). **Melanoma**: melanocitos.
- **Grado** (microscopio, diferenciación): **G1 bien diferenciado** (mejor pronóstico) → **G4 indiferenciado o anaplásico** (el más agresivo).

- **Estadio TNM** (extensión): **T** tumor (**Tis = in situ: no rompe la membrana basal**, no metastatiza; el más curable), **N** ganglios (**N0 = limpios**), **M** metástasis (**M1 = estadio IV**).

3. Problemas principales

- **Mucositis** (radioterapia de cabeza y cuello, **5-FU, metotrexato**): escala **OMS 0-4** (grado 4 = imposible comer). **Cepillo extrasuave** tras cada comida, hidratación labial, **crioterapia oral (hielo)** durante la infusión de algunos fármacos, enjuagues con **suero o bicarbonato**, **lidocaína viscosa** 15-30 min antes de comer; vigilar **candidiasis** (nistatina). **Evitar colutorios con alcohol** y **clorhexidina durante la radioterapia** de cabeza y cuello.
- **Neutropenia febril** (urgencia): **neutrófilos < 500/mm³** (o < 1.000 con descenso previsto) + **fiebre > 38,3 °C** o **> 38 °C mantenida 1 h**. **Orden: 1.º hemocultivos** (periférico y de cada luz del catéter) → **2.º antibiótico empírico en la primera hora**. **Aislamiento protector** (inverso), lavado de manos, **sin plantas ni flores**, visitas sanas. **Dieta de baja carga bacteriana**: sin ensaladas crudas, fresas, uvas con piel, lácteos no pasteurizados ni quesos con moho. **Prohibido**: temperatura **rectal**, **enemas y supositorios**. **G-CSF** (filgrastim) subcutáneo.
- **Náuseas y vómitos (NVIQ)**: **agudos** (< 24 h), **diferidos** (> 24 h; típicos del **cisplatino**) y **anticipatorios** (condicionados, antes de llegar). Comidas **pequeñas y frecuentes**, **frías o templadas** (el olor de la comida caliente empeora), líquidos **entre horas**, incorporado tras comer.
- **Dolor oncológico** («**dolor total**» de **Cicely Saunders**: físico, psíquico, social y espiritual):

Tipo	Características	Tratamiento
Somático	Bien localizado, punzante (hueso, piel, músculo)	AINE y opioides
Visceral	**Difuso, sordo**, mal localizado, **referido**	Opioides, antiespasmódicos, octreótido
Neuropático	**Quemazón, descarga eléctrica**, hormigueo	Responde mal a opioides: **pregabalina, gabapentina, amitriptilina**

- Dolor **basal** (> 12 h/día; fármacos de liberación prolongada) e **irruptivo**: **incidental** (previsible: **rescate 15-30 min antes** de curas o movilización), **idiopático** (sin desencadenante) y **fallo de final de dosis** (reajustar la dosis basal). Los opioides producen **estreñimiento en casi el 100%** sin tolerancia: **laxante desde el primer día**.
- **Astenia (fatiga) tumoral**: el **síntoma más frecuente**; **no mejora con el descanso**. **Conservación de energía** (planificar, priorizar, silla en la ducha) y **ejercicio aeróbico moderado**, **no reposo absoluto**; descartar **anemia**.

4. Diagnósticos NANDA clave

- **Riesgo de infección (00004)**: no existe la etiqueta «infección» (es médica). **Fatiga (00093)** para la astenia. **Riesgo de sangrado (00206)** ↔ **trombopenia** (cepillo suave, **maquinilla eléctrica**, **no inyecciones IM**). **Deterioro de la mucosa oral (00045)**. **Estreñimiento (00011)** por opioides: diagnóstico **real**. **Trastorno de la imagen corporal (00118)**. **Ansiedad (00146)**. **Desequilibrio nutricional inferior a las necesidades (00002)**.

5. Accesos venosos centrales

- **Reservorio subcutáneo (Port-a-Cath)**: cámara con membrana de silicona bajo la piel del tórax; la punta del catéter en el **tercio inferior de la vena cava superior** (no en la aurícula).
- Asepsia: **clorhexidina al 2%** de dentro afuera y **dejar secar** (≈ 30 s alcohólica). Mascarilla, guantes y campo estéril.
- **Aguja de Huber o Gripper** (bisel **no cortante**, tangencial) a **90°** hasta tocar el fondo. Comprobar **retorno venoso**; apósito **transparente**.
- **Jeringas de ≥ 10 ml**: las pequeñas generan **más presión** y pueden **romper el catéter**.
- Tras cada uso: lavado **pulsátil (*push-pause*)** con **≥ 10 ml de SF**, sellado con **heparina diluida** (el manual: **3 ml de 20 UI/ml**) y **cierre con presión positiva** (pinzar mientras se inyecta el último medio ml: evita el **reflujo de sangre** y la oclusión).
- **Sin uso: lavado y sellado cada 4-6 semanas**.
- **PICC**: inserción **ecoguiada** en vena del brazo (**basílica** o braquial); punta en la **unión cavoauricular**. **Apósito transparente y bioconectores cada 7 días** (gasa: 48 h; antes si está húmedo, sucio o despegado). ***Scrub the hub***:

frotar el conector ≥ 15 s con clorhexidina-alcohol antes de usarlo. Retirar el apósito **paralelo a la piel**; fijación **sin suturas** (StatLock). Lavado con **20 ml de SF** (2 × 10 ml) en *push-pause* y presión positiva.

- **Complicaciones**: **oclusión** (no forzar nunca; **uroquinasa** si es un coágulo: la heparina **previene**, no disuelve); **infección** del punto de salida (frotis); **trombosis**: **edema del brazo y red venosa colateral** en hombro-cuello → **no infundir** y avisar (**eco-Doppler**).

6. Citostáticos: toxicidades y cuidados

Fármaco	Toxicidad clave	Cuidado / antídoto
Cisplatino	**Nefrotoxicidad**, **ototoxicidad**, muy emetógeno (vómitos **diferidos**)	**Hiperhidratación**, diuresis forzada, Mg y K
Carboplatino	**Mielosupresión** (trombopenia)	Hemograma
Oxaliplatino	**Neurotoxicidad desencadenada por el frío** (disestesias, sensación de asfixia)	**Nada frío**: bebidas templadas, guantes para la nevera
Ciclofosfamida / ifosfamida	**Cistitis hemorrágica** (acroleína)	**Mesna** + abundante diuresis
Metotrexato	Mucositis, toxicidad renal y hepática	**Rescate con ácido folínico (leucovorina)**, alcalinizar la orina
5-FU / capecitabina	**Síndrome mano-pie**, diarrea, mucositis	Cremas con urea, evitar fricción y calor
Citarabina	**Toxicidad cerebelosa**	**Prueba de la firma** diaria
Antraciclinas (doxorrubicina)	**Cardiotoxicidad irreversible y acumulativa** (control de **FEVI**); orina **roja**; muy **vesicantes**	Límite de dosis total; extravasación: **frío + DMSO / dexrazoxano**
Bleomicina	**Fibrosis pulmonar** (casi sin mielosupresión)	Evitar **FiO_2 alta**
Vincristina (alcaloides de la vinca)	**Neuropatía**, **íleo paralítico**; **mortal por vía intratecal**	Solo en **minibolsa**; extravasación: **calor + hialuronidasa**
Paclitaxel (taxanos)	**Anafilaxia** (diluyente Cremophor), neutropenia, alopecia	**Premedicación** (corticoide + antihistamínico) y **equipos sin PVC** con filtro
Irinotecán	**Síndrome colinérgico agudo** / **diarrea tardía**	**Atropina** / **loperamida** a dosis altas
Etopósido	**Hipotensión** si se infunde rápido	Perfusión lenta (30-60 min)
Trastuzumab (anti-HER2)	**Cardiotoxicidad reversible**, no acumulativa	FEVI
Tamoxifeno	**TVP/TEP**, **cáncer de endometrio**, sofocos	Consultar si **metrorragia**
Inhibidores de la aromatasa (letrozol)	**Osteoporosis**, artralgias	Densitometría, calcio y vitamina D
Inmunoterapia (nivolumab)	Efectos **autoinmunes** (colitis, neumonitis, tiroiditis), incluso meses después	**Corticoides** a dosis altas; tarjeta de alerta
Terapias dirigidas orales (imatinib)	**Erupción acneiforme**	Cuidado de la piel

7. Coadyuvantes

- **Antieméticos**: riesgo **alto** → terapia **cuádruple** (**antagonista NK1 aprepitant + anti-5-HT3** ondansetrón/palonosetrón **+ dexametasona + olanzapina**); riesgo moderado → **anti-5-HT3 + dexametasona**; rescate: metoclopramida, haloperidol. La **olanzapina** aquí es **antiemética**.
- **Dexametasona**: apetito, antiemético y **primer fármaco urgente en la compresión medular** y la **hipertensión intracraneal**. Vigilar **hiperglucemia** y gastroprotección; **retirar en pauta descendente** (insuficiencia suprarrenal).
- **Dolor neuropático**: **gabapentina, pregabalina, amitriptilina** o duloxetina (efecto en **2-4 semanas**). Obstrucción intestinal maligna: **octreótido** o escopolamina (reducen secreciones; a veces permiten retirar la SNG).
- **Ácido zoledrónico / denosumab**: riesgo de **osteonecrosis de mandíbula** → **revisión dental ANTES** de la primera dosis y **sin extracciones** durante el tratamiento; **calcio y vitamina D**; el zoledrónico exige vigilar la **creatinina**.

- **G-CSF (filgrastim diario, pegfilgrastim una vez por ciclo)**, **subcutáneo**: el **dolor óseo-lumbar a las 48 h** es esperable (expansión medular) → paracetamol.

8. Manipulación segura de citostáticos

- Vías de exposición: **inhalación de aerosoles**, **piel y mucosas**, ingestión. **NIOSH/INSST**: grupo 1 antineoplásicos, grupo 2 otros peligrosos, grupo 3 riesgo **reproductivo**.
- **Embarazo y lactancia**: **no preparar ni administrar** fármacos de los grupos 1 y 3, ni manipular **excretas** de pacientes tratados en las **48-72 h** previas → adaptación del puesto.
- **EPI**: **doble guante** específico (nitrilo, **sin polvo**), cambio **cada 30 min** o si se rompe; **bata desechable impermeable** de cierre trasero y puños ajustados (cambio a las **3,5 h** o si se contamina); **mascarilla FFP2/FFP3** (la quirúrgica no protege) y **gafas** si hay riesgo de salpicadura.
- Fármaco preparado en **Farmacia**, sistemas **purgados con suero** (nunca con el citostático), conexiones **Luer-Lock** y **sistemas cerrados**.
- **Derrame**: señalizar y aislar la zona, **kit de derrames** con EPI completo (FFP3, doble guante, gafas, calzas); absorber **de fuera hacia el centro** sin presionar; **cristales con pinzas**; **no usar lejía**: **detergente alcalino** y agua (3 veces, en un solo sentido); todo al contenedor de **citostáticos**.
- **Extravasación**: **vesicantes** (necrosis: **antraciclinas, vinca**) frente a **irritantes** (flebitis: platinos, 5-FU). Prevención: no canalizar en flexuras, **no usar palomillas metálicas**, preferir vía central. 1. **Parar la infusión** sin retirar el catéter. 2. **Aspirar** el fármaco por la propia vía (jeringa pequeña, 3-5 ml) y después retirarla. 3. **No comprimir ni vendar**; **delimitar con rotulador** la zona; **elevar** el miembro. 4. **Calor seco + hialuronidasa** para **vincas y taxanos**; **frío + DMSO tópico / dexrazoxano IV** para **antraciclinas**.

9. Residuos (Decreto 48/2003, Región de Murcia)

- La **segregación en origen** es responsabilidad de quien genera el residuo; **ante la duda, la categoría de mayor riesgo**.
- **Clase III** (biosanitarios **especiales**, infecciosos): **punzantes**, sangre líquida, cultivos, vacunas vivas, residuos de enfermedades muy infecciosas → contenedor **rígido amarillo**; se pueden **esterilizar (autoclave)**.
- **Clase V**: químicos (medicamentos caducados no peligrosos, reactivos).
- **Clase VI**: **citostáticos** y **todo lo que ha estado en contacto** con ellos (viales, sistemas, **aguja de Huber**, guantes y batas de la administración, material de derrames, excretas en 48-72 h) → contenedor **azul** (o rojo según el centro), **hermético, de un solo uso, que no se reabre ni se compacta**. Eliminación: **solo incineración** a alta temperatura (> 1.000 °C).
- Un guante usado solo para tomar la TA va con los **asimilables a urbanos**.

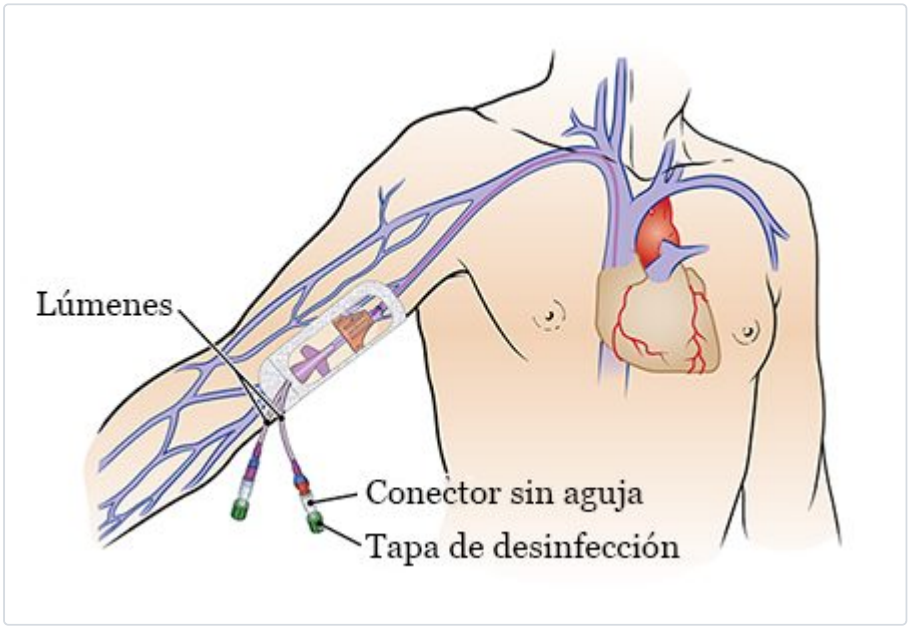
10. Urgencias oncológicas y radioterapia

- **Hipercalcemia maligna** (la urgencia metabólica más frecuente): **Ca > 10,5 mg/dl** (grave > 14). Clínica: **estreñimiento, náuseas, poliuria-polidipsia (deshidratación) y confusión**. **1.º hiperhidratación con SF (3-6 L/24 h)** → **2.º furosemida** una vez hidratado; **bisfosfonatos**. **Nunca tiazidas** (suben el calcio).
- **Síndrome de vena cava superior** (cáncer de pulmón, linfoma): **disnea, ingurgitación yugular, edema «en esclavina»** (cara, cuello, brazos). **Fowler**, **ninguna punción ni toma de TA en los brazos** (usar miembros inferiores), O_2, dexametasona. **Compresión medular**: dexametasona IV inmediata y **decúbito supino**.
- **Radioterapia externa** (teleterapia): el paciente **no es radiactivo**. **Radiodermitis**: agua tibia y jabón neutro, **secar a toques**, ropa de algodón holgada; **sin perfumes, alcohol ni esparadrapo**; **cremas solo después** de la sesión, **nunca en las 2-3 h previas** (efecto *bolus*).
- **Braquiterapia** (fuentes dentro del paciente): **sí emite radiación** mientras lleva el implante; habitación **plomada** individual. **Tiempo mínimo, distancia máxima (≥ 2 m) y blindaje**; **dosímetro** bajo el delantal; visitas breves (≈ 30 min a 2 m), **ni embarazadas ni menores de 18**. Ginecológica: **reposo en decúbito supino** y **sonda vesical permanente**. Si se cae la fuente: **nunca con las manos**, **pinzas de mango largo** y **contenedor plomado**.

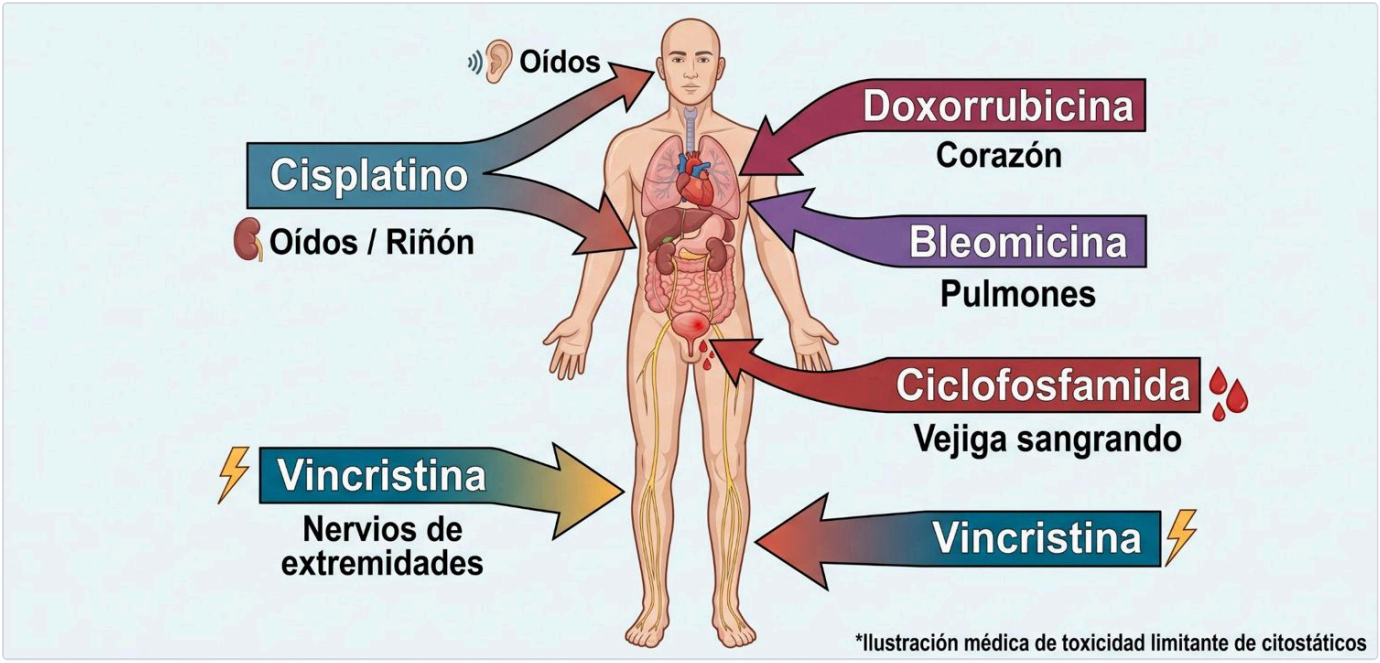
TRAMPAS DE EXAMEN

- ! ECOG **sube = peor**; Karnofsky **sube = mejor**. En cama **< 50% = ECOG 2**; **> 50% = ECOG 3**.
- ! HADS **excluye síntomas físicos**. MNA = **anciano**. Norton/Braden: **menos puntos, más riesgo**.
- ! G4 **anaplásico** = peor pronóstico; Tis **no rompe la membrana basal**; M1 = **estadio IV**.
- ! Neutropenia febril: **< 500 + > 38,3 °C → hemocultivos antes del antibiótico** (1.ª hora). **Nada rectal**.
- ! Mucositis en radioterapia: **sin clorhexidina ni alcohol**; suero o bicarbonato.
- ! NVIQ: comida **fría o templada**; cisplatino = vómitos **diferidos**.
- ! Neuropático: **pregabalina, gabapentina, amitriptilina**. Opioides: **laxante desde el día 1**.
- ! Astenia: **no cede con el reposo → ejercicio moderado**; NANDA **Fatiga**; neutropénico = **Riesgo de infección**.
- ! Reservorio: **Huber a 90°**, jeringa **≥ 10 ml**, **push-pause + presión positiva**, sellado **cada 4-6 semanas**.
- ! PICC: **7 días** apósito y conectores; **scrub the hub 15 s**; **sin suturas**; coágulo = **uroquinasa**.
- ! Ciclofosfamida → **mesna**; metotrexato → **ácido folínico**; oxaliplatino → **frío**; vincristina intratecal = **mortal**.
- ! Antraciclinas: cardiotoxicidad **irreversible acumulativa**; trastuzumab: **reversible**.
- ! Paclitaxel: **premedicar + equipo sin PVC**. Irinotecán: **atropina** (agudo) / **loperamida** (tardío).
- ! Extravasación: **parar → aspirar → retirar**; **no comprimir**; vinca/taxanos **calor + hialuronidasa**; antraciclinas **frío + DMSO/dexrazoxano**.
- ! Derrame: **detergente alcalino, nunca lejía**; cristales **con pinzas**. Guantes **30 min**, bata **3,5 h**, **FFP2/FFP3**.
- ! Citostáticos = **clase VI**, envase **hermético sin compactar → incineración**.
- ! Hipercalcemia: **hidratar → furosemida**, **nunca tiazidas**. Vena cava superior: **Fowler, nada en los brazos**.
- ! Teleterapia: **no radiactivo**, crema **después** de la sesión. Braquiterapia: **tiempo, distancia, blindaje**; fuente caída **→ pinzas largas**.

Imágenes clave del tema



Catéter venoso central / reservorio: lúmenes y conectores



Toxicidad específica de citostáticos por órganos